第四章 随机变量及其分布

在概率论中，随机变量是一个与事件及概率同样重要的基本概念.引入了随机变量之后，对随机变量的研究成为概率论的中心内容.本章介绍随机变量的有关概念，例如分布函数、分布律和密度函数，并讨论相关性质.

第一节 随机变量及分布函数

一、随机变量

我们在第一章中已介绍了随机试验和随机事件，而随机现象是通过在随机试验中出现的众多随机事件表现出来的.然而，一则，与给定的随机试验相伴的随机事件种类繁多，要一一总结它们出现的规律不是一件容易的事情；二来，即使对一些简单情况能做到这一点，但也只是静态地研究了随机现象的一个一个孤立的事件的表现，而不能从动态上把握整个随机现象的统计规律.随机变量的引入弥补了这一重大缺陷，因此在概率论的发展史上有重要的地位.

直观上，随机变量是随机试验观察对象的量化指标，它随试验的不同结果而取不同的值.由于试验结果的出现是随机的，因而随机变量的取值也是随机的.

例 1 在装有 m 个红球、n 个白球的袋子中，随机取一球，观察取出球的颜色，此时观察对象为球的颜色，因而是定性的，我们可引进如下的量化指标(记之为 X)：

$$X=\begin{cases}1, \text{当取到的是红球},\\ 0, \text{当取到的是白球}.\end{cases}$$

此试验的样本空间为 $\Omega=\{a_1,a_2,\cdots,a_m,b_1,b_2,\cdots,b_n\}$，其中 a_i 表示红球($i=1,2,\cdots,m$)，b_j 表示白球 ($j=1,2,\cdots,n$)，在试验前，X 将取什么值是不确定的，而一旦有了试验结果，X 的值就完全确定了.例如对 $1\leqslant i\leqslant m$，则 $X(a_i)=1$，对 $1\leqslant j\leqslant n$，$X(b_j)=0$.而且

$$P(X=1)=P(\text{抽到红球})=\frac{m}{m+n},$$

$$P(X=0)=P(\text{抽到白球})=\frac{n}{n+m}.$$

从上例可知，随机变量由试验结果所确定，因而其取值是随机的，可以用计算事件

概率的方法计算取任一可能值的概率.

例 2 从一批量为 N、次品率为 p 的产品中，不放回抽取 n（$n \leqslant Np$）个，观察样品中的次品数.

此处观察对象有一个明显的量化指标，即抽到的样品中的次品数.我们记之为 Y，则 Y 的可能值为 $0,1,2,\cdots,n$.同样可使用古典概型的计算公式计算 Y 取任一可能值的概率.

下面给出随机变量的定义：对于给定的随机试验，Ω 是其样本空间，对 Ω 中每一样本点 ω，有且只有一个实数 $X(\omega)$ 与之对应，则称此定义在 Ω 上的实值函数 X 为随机变量.通常用大写英文字母表示随机变量，用小写的英文字母表示其取值.

引入了随机变量以后，就可使用随机变量表示在随机试验下的各种形式的随机事件，如在例 2 中，我们关心事件 $A=\{$没有次品$\}$，$B=\{$至少有 2 个次品$\}$，$C=\{$不多于 k 个次品$\}$，则 A,B,C 可分别用随机变量 Y 表示为

$$A=\{\omega \mid Y(\omega)=0\},\quad B=\{\omega \mid Y(\omega)\geqslant 2\},\quad C=\{\omega \mid Y(\omega)\leqslant k\}.$$

为简化起见，通常在事件表示中可省去 ω，因此也可表示为

$$A=\{Y=0\},\quad B=\{Y\geqslant 2\},\quad C=\{Y\leqslant k\}.$$

从上例可见，随机事件的概念实际上是包容在随机变量这个更广的概念之内的.

二、随机变量的分布函数

设 X 是一个随机变量，称定义域为 $(-\infty,+\infty)$，函数值在区间 $[0,1]$ 上的实值函数

$$F(x)=P(X\leqslant x)\qquad (-\infty<x<+\infty)$$

为随机变量 X 的分布函数.这是与随机变量有关的最重要的一个概念，可用以全面描述相应随机现象的统计规律.

例 3 设一口袋中有依次标有 $-1,2,2,2,3,3$ 数字的六个球.从中任取一球，记随机变量 X 为取得的球上标有的数字，求 X 的分布函数.

解 X 可能取的值为 $-1,2,3$，由古典概型的计算公式，可知 X 取这些值的概率依次为 $\frac{1}{6},\frac{1}{2},\frac{1}{3}$.

当 $x<-1$ 时，$\{X\leqslant x\}$ 是不可能事件，因此 $F(x)=0$；

当 $-1\leqslant x<2$ 时，$\{X\leqslant x\}$ 等同于 $\{X=-1\}$，因此 $F(x)=\frac{1}{6}$；

当 $2\leqslant x<3$ 时，$\{X\leqslant x\}$ 等同于 $\{X=-1$ 或 $X=2\}$，因此 $F(x)=\frac{1}{6}+\frac{1}{2}=\frac{2}{3}$；

当 $3\leqslant x$ 时，$\{X\leqslant x\}$ 为必然事件，因此 $F(x)=1$.

综合起来，$F(x)$ 的表达式为

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<-1,\\ \frac{1}{6}, & -1\leqslant x<2,\\ \frac{2}{3}, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$$

它的图形如图 4.1 所示.

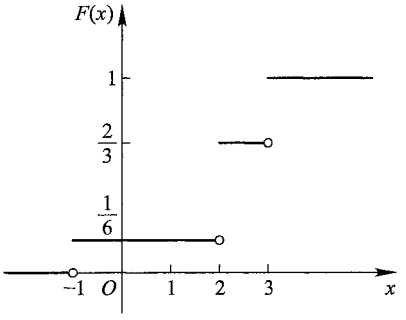


图 4.1

按分布函数的定义可知

$$P(a<X\leqslant b)=P(X\leqslant b)-P(X\leqslant a)=F(b)-F(a).$$

对于例 3,如要求概率 $P(X\in(-2,2])$,现用已求得的分布函数 $F(x)$ 很容易得到

$$P(X\in(-2,2])=F(2)-F(-2)=\frac{2}{3}-0=\frac{2}{3}.$$

从例 3 的分布函数及其图形中可看到分布函数具有右连续、单调不减等性质,具体说,分布函数 $F(x)$ 具有以下一些性质:

(i) $0\leqslant F(x)\leqslant 1$ $(-\infty<x<+\infty)$;

(ii) 对于任意两点 x_1,x_2,当 $x_1<x_2$ 时,有 $F(x_1)\leqslant F(x_2)$,即任一分布函数都是单调不减的;

(iii) $\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0$ 及 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$;

(iv) $\lim\limits_{x\to x_0^+}F(x)=F(x_0)$ $(-\infty<x_0<+\infty)$,

即任一分布函数是一个右连续函数.

证明 (i) 由于 $F(x)=P(X\leqslant x)$,由概率的性质知 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$.

(ii) 对于任意两点 x_1,x_2,当 $x_1<x_2$ 时,事件 $\{X\leqslant x_1\}\subset\{X\leqslant x_2\}$,因此,由概率的性质可知 $P(X\leqslant x_1)\leqslant P(X\leqslant x_2)$,即 $F(x_1)\leqslant F(x_2)$.

(iii),(iv)的证明从略.

习题 4.1

1. 某人一次抛掷三枚均匀硬币,设 X 表示其中正面朝上的硬币数,求 X 的分布律和分布函数.

2. 假设新学期伊始,有 4 000 名大一新生参加数学类公共基础课程选课,其中有 500 名学生只选修了一门课程,1 000 名学生选修了 2 门,2 000 名学生选修了 3 门,500 名学生选修了 4 门.设 X 为学生选修课程的门数,求 X 的分布律和分布函数.

3. 一口袋中有 6 个球,在这 6 个球上分别标有 $-3,-3,1,1,1,2$ 这样的数字.从这口袋中任取一球,设各个球被取到的可能性相同,求取得的球上标明的数字 X 的分布律与分布函数.

4. 一口袋中有5个乒乓球，编号分别为1,2,3,4,5，从中随机地取3个，以 X 表示取出的3个球中最大号码，写出 X 的分布律和分布函数.

第二节　离散型随机变量

从例1到例3可以看到，有一类随机变量，可能取的值是有限个或可数多个数值，这样的随机变量称为离散型随机变量，它的分布称为离散型分布.

一、离散型随机变量的分布律

通常用下面规定的分布律来表达离散型分布.

设 X 为一个离散型随机变量，它可能取的值为 $x_1, x_2, \cdots$，事件 $\{X=x_i\}$ 的概率为 p_i $(i=1,2,\cdots)$，那么，可以用下列表格来表达 X 取值的规律：

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
概率	p_1	p_2	$\cdots$	p_i	$\cdots$

其中 $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ $(i=1,2,\cdots)$，$\sum\limits_i p_i = 1$. 这个表格所表示的函数称为离散型随机变量 X 的分布律.

例 4　设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P(X=i)=p^i \quad (i=1,2,\cdots),$$

其中 $0<p<1$，求 p 的值.

解　由于 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} p_i = 1$，因此 $\sum\limits_{i=1}^{+\infty} p^i = 1$，由等比级数公式得

$$\sum_{i=1}^{+\infty} p^i = \frac{p}{1-p},$$

因此由等式 $\frac{p}{1-p}=1$ 解得 $p=\frac{1}{2}$.

例 5　袋中有5个球，分别编号 $1,2,\cdots,5$，从中同时取出3个球，以 X 表示取出的球的最小号码，求 X 的分布律与分布函数.

解　由于 X 表示取出的3个球中的最小号码，因此 X 的所有可能取值为1,2,3，$\{X=1\}$ 表示3个球中的最小号码为1，那么另外两个球可在2,3,4,5中任取2个，这样的可能取法有 C_4^2 种；$\{X=2\}$ 表示3个球中的最小号码为2，那么另外两个球可在3,4,5中任取2个，这样的可能取法有 C_3^2 种；$\{X=3\}$ 表示3个球中的最小号码为3，那么另外2个球只能是4号球、5号球，即此时只有一种取法. 而在5个球中任取3个球的所有可能取法共有 C_5^3 种. 由古典概率定义得

$$P(X=1)=\frac{C_4^2}{C_5^3}=\frac{3}{5}, \quad P(X=2)=\frac{C_3^2}{C_5^3}=\frac{3}{10}, \quad P(X=3)=\frac{1}{C_5^3}=\frac{1}{10},$$

因此,所求的分布律为

X	1	2	3
概率	0.6	0.3	0.1

下面求 X 的分布函数 $F(x)$:

当 $x<1$ 时,$\{X\leqslant x\}$ 为不可能事件,因此 $F(x)=0$;

当 $1\leqslant x<2$ 时,$\{X\leqslant x\}=\{X=1\}$,因此 $F(x)=P(X=1)=0.6$;

当 $2\leqslant x<3$ 时,$\{X\leqslant x\}=\{X=1 \text{ 或 } X=2\}$,因此

$$F(x)=P(X=1)+P(X=2)=0.6+0.3=0.9;$$

当 $x\geqslant 3$ 时,$\{X\leqslant x\}$ 为必然事件,因此 $F(x)=1$.

综合起来有

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<1,\\ 0.6, & 1\leqslant x<2,\\ 0.9, & 2\leqslant x<3,\\ 1, & x\geqslant 3.\end{cases}$$

由例 5 可以知道,如果知道了离散型随机变量的分布律,就可以求得其分布函数;反之,是否可行? 即如果知道了离散型随机变量的分布函数,是否可以得到随机变量的分布律,下面我们将以例 5 来说明.

设 X 的分布函数为例 5 中所求的,而

$$P(X=1)=P(X\leqslant 1)=F(1)=0.6,$$

$$P(X=2)=P(1<X\leqslant 2)=F(2)-F(1)=0.9-0.6=0.3,$$

$$P(X=3)=P(2<X\leqslant 3)=F(3)-F(2)=1-0.9=0.1,$$

因此 X 的分布律为

X	1	2	3
概率	0.6	0.3	0.1

从上面的分析中我们可以看到分布律和分布函数对于描述离散型随机变量的取值规律而言是等价的.但对于离散型随机变量,使用分布律来刻画其取值规律要比用分布函数方便、直观.

二、常用离散型分布

下面将介绍几种实际中经常用到的离散型随机变量.

1. 0-1 分布

如果 X 的分布律为

X	0	1
概率	$1-p$	p

其中 $0<p<1$，则称 X 的分布为 0-1 分布.

一般在随机试验中虽然结果可以很多，但如只关注具有某种性质的结果，则可将样本空间重新划分为 A 与非 A. 当 A 出现时，定义 $X=1$；当 $\bar{A}$ 出现时，定义 $X=0$，此时 X 的分布即为 0-1 分布.

例如，在一批产品中分次品、合格品和优质品，从中随机抽取一件，我们只关心抽到的是否是次品，则可设：当抽到的是次品时，$X=1$；其他情况，$X=0$. 此时，X 就服从 0-1 分布.

2. 二项分布

在 n 重伯努利试验中，如果以随机变量 X 表示 n 次试验中事件 A 发生的次数，则 X 可能取的值为 $0,1,2,\cdots,n$，且由二项概率得到 X 取 k 值的概率

$$P(X=k)=C_n^k p^k(1-p)^{n-k} \quad (k=0,1,2,\cdots,n).$$

因此，X 的分布律为

X	0	1	$\cdots$	k	$\cdots$	n
概率	$(1-p)^n$	$C_n^1 p(1-p)^{n-1}$	$\cdots$	$C_n^k p^k(1-p)^{n-k}$	$\cdots$	p^n

称这个离散型分布是参数为 n,p 的二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$，这里 $0<p<1$，$p=P(A)$.

在概率论中，二项分布是一个非常重要的分布，很多随机现象都可用二项分布来描述. 例如在次品率为 p 的一批产品中有放回地任取 n 件产品，以 X 表示取出的 n 件产品中的次品数，则 X 服从参数为 n,p 的二项分布 $B(n,p)$；若这批产品的批量很大，则采用不放回方式抽取 n 件产品时，也可近似地认为 X 服从参数为 n,p 的二项分布 $B(n,p)$.

例 6 从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都为 $\frac{1}{4}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律及至多遇到一次红灯的概率.

解 从学校到火车站的途中有 3 个交通岗且每次遇红灯的概率为 $\frac{1}{4}$，可认为做 3 次重复独立的试验，每次试验中事件 A 发生的概率为 $\frac{1}{4}$，因此途中遇到红灯的次数 X 服从参数为 3，$\frac{1}{4}$ 的二项分布 $B\left(3,\frac{1}{4}\right)$，其分布律为

$$P(X=k)=C_3^k\left(\frac{1}{4}\right)^k\left(\frac{3}{4}\right)^{3-k} \quad (k=0,1,2,3),$$

即为

X	0	1	2	3
概率	$\frac{27}{64}$	$\frac{27}{64}$	$\frac{9}{64}$	$\frac{1}{64}$

至多遇到一次红灯的概率为

$$P(X\leqslant 1)=P(X=0)+P(X=1)=\frac{27}{64}+\frac{27}{64}=\frac{27}{32}.$$

例 7 已知某公司生产的螺丝钉的次品率为 0.01,并设各个螺丝钉是否为次品是相互独立的.这家公司将每 10 个螺丝钉包成一包出售,并保证若发现某包内多于一个次品则可退款.问卖出的某包螺丝钉将被退回的概率有多大?

解 设 X 为某包螺丝钉中次品的个数,则 X 服从参数为 10,0.01 的二项分布 $B(10,0.01)$.据题意,当 $X>1$ 时,这包螺丝钉被退回,因此这包螺丝钉被退回的概率为

$$\begin{aligned}P(X>1)&=1-P(X=0)-P(X=1)\\&=1-C_{10}^{0}\times 0.01^{0}\times 0.99^{10}-C_{10}^{1}\times 0.01^{1}\times 0.99^{9}\\&=0.004\ 3.\end{aligned}$$

例 8 设某保险公司的某人寿保险险种有 1 000 人投保,每个人在一年内死亡的概率为 0.005,且每个人在一年内是否死亡是相互独立的,试求在未来一年中这 1 000 个投保人中死亡人数不超过 10 人的概率.

解 设 X 为 1 000 个投保人中在未来一年内死亡的人数,对每个人而言,在未来一年是否死亡相当于做一次伯努利试验,1 000 人就是做 1 000 重伯努利试验,因此 $X\sim B(1\ 000,0.005)$,而这 1 000 个投保人中死亡人数不超过 10 人的概率为

$$P(X\leqslant 10)=\sum_{k=0}^{10}C_{1\ 000}^{k}\times 0.005^{k}\times 0.995^{1\ 000-k}.$$

在上面式子中,要直接计算 $C_{1\ 000}^{k}\times 0.005^{k}\times 0.995^{1\ 000-k}$ $(k=0,1,\cdots,10)$ 是相当麻烦的.下面我们介绍一种简便的近似算法,即二项分布的逼近.

设随机变量 $X\sim B(n,p)$,当 n 很大,p 很小,且 $\lambda=np$ 适中时,有

$$P(X=k)\approx\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}\quad(k=0,1,2,\cdots,n).$$

回到例 8,有 $\lambda=1\ 000\times 0.005=5$,因此,

$$P(X\leqslant 10)\approx\sum_{k=0}^{10}\frac{5^{k}}{k!}e^{-5}=0.986.$$

3. 几何分布

设在独立重复试验中,事件 A 出现的概率为 p,随机变量 X 是事件 A 首次出现时的试验次数,则 X 有分布律

$$P(X=n)=(1-p)^{n-1}p,\ n=1,2,\cdots.$$

称此分布为具有参数 p 的几何分布,也称随机变量 X 为首次成功的等待时间.

例 9 设随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布,求 $P(X\geqslant n)$.

解 我们可以从公式 $P(X\geqslant n)=\sum_{k=n}^{\infty}P(X=k)$ 出发,请读者完成其计算,这里仅给出一个简单的解法:

$$P(X\geqslant n)=P(\text{前 }n-1\text{ 次试验事件 }A\text{ 都不出现})=(1-p)^{n-1}.$$

4. 泊松分布

设随机变量 X 的分布律为

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}\ (k=0,1,2,\cdots),$$

则称随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，其中 $\lambda>0$，并记泊松分布为 $P(\lambda)$.

在上一段我们已指出，当 n 很大，p 很小，且 np 适中时，二项分布 $B(n,p)$ 可以近似计算；再由泊松分布的定义，即可知道：二项分布的逼近分布不是别的，就是泊松分布 $P(\lambda)$，其中 $\lambda\approx np$.

典型例题精讲视频

常见离散型分布

* **例 10**（泊松分布与马踏死人数据） 博特克维奇（Bortkiewicz，1898）给出应用泊松分布的一个经典例子：观察 10 个骑兵队在 20 年中被马踏死的人数一共得 200 个记录，以下是频数分布表（X 表示一个骑兵队一年中被马踏死的人数）：

X	0	1	2	3	≥4
频数	109	65	22	3	1
相对频数	0.545	0.325	0.110	0.015	0.005
拟合频数	108.8	66.2	20.2	4.2	0.6
理论频率	0.544	0.331	0.101	0.021	0.003

从数据中可得到一个骑兵队一年中被马踏死的平均人数为 0.61，如将 X 拟合成 $\lambda=0.61$ 的泊松分布，就可由

$$p_k=P(X=k)=\frac{0.61^k}{k!}e^{-0.61}\ (k=0,1,2,\cdots)$$

算出最后一行的理论频率，然后用 200 乘 p_k 得到泊松分布拟合频数，即表中倒数第 2 行的数据，从中可以看出拟合数据与实际数据较吻合.事实上，一个骑兵一年中不是被踏死就是未被踏死，一般可以假定每个骑兵被马踏死的概率 p 都一样，且每个骑兵是否被马踏死相互独立，因此一年中被马踏死的骑兵数 X 服从二项分布，但 p 很小，而骑兵人数很大.作为二项分布的逼近分布，泊松分布是这组数据的很好描述.

书末的附表列出了泊松分布的分布律.例如当随机变量 X 服从 $P(2)$ 时，查附表中“$\lambda=2.0$”这一列，得到

$$P(X=2)=0.270\ 671.$$

泊松分布在各种领域中有着极为广泛的应用，如一天中拨错号的电话呼叫数，某交通路口一分钟内的汽车流量，某公共汽车站等候的乘客数，显微镜下某个区域内的细菌的个数等都可用泊松分布来描述.

例 11 设每分钟通过某交叉路口的汽车流量 X 服从泊松分布，且已知在一分钟内无车辆通过与恰有一辆车通过的概率相同，求在一分钟内至少有两辆车通过的概率.

解 设 X 服从参数为 λ 的泊松分布，由题意知

$$P(X=0)=P(X=1),$$

即

$$\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^1}{1!}e^{-\lambda}.$$

可解得

$$\lambda=1.$$

因此,至少有两辆车通过的概率为

$$\begin{aligned}P(X\geqslant 2)&=1-P(X=0)-P(X=1)\\&=1-\frac{1^0}{0!}e^{-1}-\frac{1^1}{1!}e^{-1}=1-2e^{-1}.\end{aligned}$$

***5. 超几何分布**

设随机变量 X 有分布律 $P(X=k)=\dfrac{C_m^k C_{N-m}^{n-k}}{C_N^n}$,$k=0,1,\cdots,n$ $(m<N)$,则称 X 服从以 n,N,m 为参数的超几何分布.此处约定:当 $k<0$ 或 $r<k$ 时 $C_r^k=0$.

例 12 罐中有 N 个球,其中有 m 个黑球,$N-m$ 个白球.今从中随机抽取 n 个球,X 为抽到的 n 个球中的黑球个数,若抽取是有放回的,则 X 服从参数为 $n,\dfrac{m}{N}$ 的二项分布;若抽取是不放回的,则 X 服从参数为 n,N,m 的超几何分布.

当 m 和 N 远大于 n 时,直观上可以认为有放回与无放回抽取没有什么差别.因此即使在无放回情况下,X 仍可近似地服从参数是 $n,\dfrac{m}{N}$ 的二项分布.

***6. 负二项分布**

在重复独立试验中,记每次试验中事件 A 发生的概率为 $p(0<p<1)$,设随机变量 X 表示事件 A 第 r 次发生时的试验次数,则 X 的取值为 $r,r+1,\cdots,r+n,\cdots$,相应的分布律为

$$P(X=k)=C_{k-1}^{r-1}p^r(1-p)^{k-r},\quad 0<p<1,\quad k=r,r+1,\cdots,r+n,\cdots.$$

称此分布为具有参数 r,p 的负二项分布,记为 $X\sim NB(r,p)$.负二项分布可以看成是几何分布的一个延伸,也可以说几何分布是负二项分布当 $r=1$ 时的一个特例.

例 13 (巴拿赫火柴盒问题(Banach match problem)) 某人有两盒火柴各 n 根,分别放在他的左口袋和右口袋中.每次使用火柴时,他随机地从一个口袋中拿出一盒并从中抽出一根使用.经过一段时间后,他发现其中一盒火柴已用完,求此时另一盒火柴还有 k 根的概率.

解 记事件 $A=\{$从左口袋的盒中取出一根火柴$\}$,事件 $\overline{A}=\{$从右口袋的盒中取出一根火柴$\}$.若首次发现他左口袋的盒中已经没有火柴,这时事件 A 已经是第 $n+1$ 次发生,而此时他右口袋的盒中还有 k 根,相当于他在此前已在右口袋中取走了 $n-k$ 根火柴,即事件 $\overline{A}$ 发生 $n-k$ 次,因此一共做了 $(n+1)+(n-k)=2n-k+1$ 次试验,而且其中第 $2n-k+1$ 次试验是事件 A 发生,前 $2n-k$ 次试验中事件 A 发生 n 次,事件 $\overline{A}$ 发生 $n-k$ 次,因此若随机变量 X 表示当其中一盒火柴已用完时,另一盒中还剩余的火柴根数,则

$$P(X=k)=C_{2n-k}^n\left(\frac{1}{2}\right)^n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-k}\left(\frac{1}{2}\right)=C_{2n-k}^n\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-k+1}.$$

习题 4.2

1. 下列给出的数列中，哪些可以作为随机变量的分布律，并说明理由.

(1) $p_i=\frac{i}{15}, i=0,1,2,3,4,5$;

(2) $p_i=\frac{5-i^2}{6}, i=0,1,2,3$;

(3) $p_i=\frac{i+1}{25}, i=1,2,3,4,5$.

2. 试确定常数 C，使 $P(X=i)=\frac{C}{2^i}(i=0,1,2,3,4)$ 成为某个随机变量 X 的分布律，并求(1) $P(X>2)$；(2) $P\left(\frac{1}{2}<X<\frac{5}{2}\right)$；(3) $F(3)$(其中 $F(x)$ 为 X 的分布函数).

3. 设 Y 是一个离散型随机变量，其分布律 $P(Y=y)=\frac{(y+2)^2}{c}, y=-1,0,1,2$.

(1) 求 c 的值；(2) 求 Y 取正值的概率？(3) 如果已知 Y 取正值，则求 Y 为 2 的概率.

4. 在相同条件下独立地进行 5 次射击，每次射击时击中目标的概率为 0.6，求击中目标的次数 X 的分布律.

5. 从一批含有 10 件正品及 3 件次品的产品中一件一件地抽取产品.设每次抽取时，各件产品被抽到的可能性相等.在下列三种情形下，分别求出直到取得正品为止所需次数 X 的分布律：

(1) 每次取出的产品立即放回这批产品中再取下一件产品；

(2) 每次取出的产品都不放回这批产品中；

(3) 每次取出一件产品后总放回一件正品到这批产品中.

6. 设随机变量 $X\sim B(6,p)$，已知 $P(X=1)=P(X=5)$，求 p 与 $P(X=2)$ 的值.

7. 一张试卷印有十道题目，每个题目都为四个选项的选择题，四个选项中只有一项是正确的.假设某位学生在做每道题时都是随机地选择，求该位学生未能答对一道题的概率以及答对 9 道以上(包括 9 道)题的概率.

8. 市 120 接听中心在长度为 t 的时间间隔内收到的紧急呼救的次数 X 服从参数为 $0.5t$ 的泊松分布，而与时间间隔的起点无关(时间以小时计算)，求

(1) 某天中午 12:00 至下午 15:00 没有收到紧急呼救的概率；

(2) 某天中午 12:00 至下午 17:00 至少收到 1 次紧急呼救的概率.

9. 设一天内收到的垃圾电话数量 $X\sim P(3)$，(1) 求一天内会接到至少 6 个垃圾电话的概率；(2) 如果一天内只收到不超过 2 个垃圾电话，那么这天被称为“清静日”，求一天是“清静日”的概率；(3) 求在未来一周内有 4 个“清静日”的概率.

10. 某商店出售某种物品，根据以往的经验，每月销售量 X 服从参数 $\lambda=4$ 的泊松分布，问在月初进货时，要进多少才能以 99%的概率充分满足顾客的需要？

11. 有一汽车站有大量汽车通过，每辆汽车在一天某段时间出事故的概率为 0.000 1，在某天该段时间内有 1 000 辆汽车通过，求事故次数不少于 2 的概率.

12. 在某地有个长寿村，其中百岁以上老人占 0.05%，现这个村里有 10 000 人，求其中百岁以上老人超过 10 人的概率.

13. 设鸡下蛋数 X 服从参数为 λ 的泊松分布，但由于鸡舍是封闭的，我们只能观察到从鸡舍输出

的鸡蛋，记 Y 为观察到的鸡蛋数，即 Y 的分布与给定 $X>0$ 的条件下 X 的条件分布相同，今求 Y 的分布律.

（提示：$P(Y=k)=P(X=k\mid X>0)$，对于 $k=1,2,\cdots$.）

14. 袋中有 n 把钥匙，其中只有一把能把门打开，每次抽取一把钥匙去试着开门.试在(1) 有放回抽取；(2) 不放回抽取两种情况下，求首次打开门时试用钥匙次数的分布律.

15. 袋中有 a 个白球、b 个黑球，有放回地随机抽取，每次取 1 个，直到取到白球停止抽取，X 为抽取次数，求 $P(X\geqslant n)$.

16. 据统计某高校参加中国 2010 年上海世界博览会的学生志愿者有 6 000 名，其中女生 3 500 名.现从中随机抽取 100 名学生前往地铁站作引导员，求这些学生中女生数 X 的分布律.

17. 设 X 服从参数为 p 的几何分布，则对任意正整数 m 和 n，证明

$$P(X>m+n\mid X>m)=P(X>n).$$

第三节　连续型随机变量

上一节中讨论的离散型随机变量只可能取有限多个或可数多个值.而在实际问题中，还有一些随机变量可能的取值可充满一个区间（或若干个区间的并），以后可以定义这类随机变量为连续型随机变量.例如火车到达某车站的时间和电子元件的寿命就是这种随机变量的两个例子.由于它们可能的取值不能一一列出，因此不能用离散型随机变量的分布律来描述它们的统计规律.下面我们将用另外一种形式来刻画连续型随机变量取值的统计规律.

一、概率密度函数及其性质

首先我们通过一个例子给出连续型随机变量及其分布形式.

例 14　设随机变量 X 有分布函数

$$F(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ x, & 0\leqslant x<1,\\ 1, & x\geqslant 1,\end{cases}$$

如令

$$f(x)=\begin{cases}1, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

则可将 $F(x)$ 表示为 $f(x)$ 的含变上限 x 的积分，即对任一 x，

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t.$$

事实上，当 $x<0$ 时，$\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}0\mathrm{d}t=0$，而此时 $F(x)=0$；

当 $0\leqslant x<1$ 时，

$$\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{0}f(t)\,\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{0}0\mathrm{d}t+\int_{0}^{x}1\mathrm{d}t=x,$$

而此时 $F(x)=x$；

最后，当 $x \geqslant 1$ 时，

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t &= \int_{-\infty}^{0} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{1} f(t)\,\mathrm{d}t + \int_{1}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t \\ &= \int_{-\infty}^{0} 0\,\mathrm{d}t + \int_{0}^{1} 1\,\mathrm{d}t + \int_{1}^{x} 0\,\mathrm{d}t \\ &= 1.\end{aligned}$$

而此时 $F(x)=1$. 因而，结论成立.

一般地，如果随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 对每一 x 可表示为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

其中 $f(x) \geqslant 0$，则称 X 为连续型随机变量，$f(x)$ 为 X 的概率密度函数（简称密度函数），并称 X 的分布为连续型分布.

密度函数 $f(x)$ 具有下列性质：

(i) $f(x) \geqslant 0$；

(ii) $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$[①]；

(iii) $P(a<X \leqslant b)=\int_{-\infty}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x - \int_{-\infty}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x.$

直观上，以 x 轴上的区间 $(a,b]$ 为底、曲线 $y=f(x)$ 为顶的曲边梯形的面积就是 $P(a<X \leqslant b)$ 的值（如图 4.2 所示）.

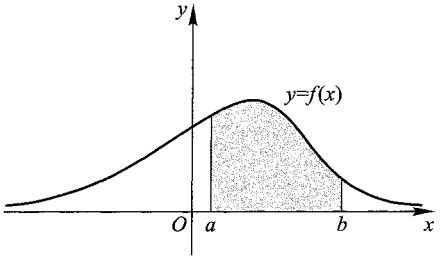


图 4.2

由分布函数与密度函数的性质可以得到下面的结论：

设 X 是任意一个连续型随机变量，$F(x)$ 与 $f(x)$ 分别是它的分布函数与密度函数，则

(i) $F(x)$ 是连续函数，且在 $f(x)$ 的连续点处有 $F'(x)=f(x)$；

(ii) 对任意一个常数 c，$-\infty<c<+\infty$，有 $P(X=c)=0$；

(iii) 对任意两个常数 a,b，$-\infty<a<b<+\infty$，

---

① 如果有一个定义在整个数轴上的函数 $f(x)$，它除了有限个点处处都连续，且满足(1)，(2)，那么，可以证明 $\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$ 是一个分布函数，即 $f(x)$ 是一个密度函数.

$$P(a<X<b)=P(a\leqslant X<b)=P(a\leqslant X\leqslant b)=P(a<X\leqslant b)=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

上面的性质(ii)表明对连续型随机变量 X 而言,取任一个常数值的概率为 0,这正是连续型随机变量与离散型随机变量的最大区别.

例 15 假设 X 是连续型随机变量,其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} cx^2, & 0<x<2,\\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

求:(1) c 的值;(2) $P(-1<X<1)$.

解 (1) 因为 $f(x)$ 是一密度函数,所以必须满足 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=1$,于是有

$$c\int_0^2 x^2\,\mathrm{d}x=1,$$

即

$$c\cdot\frac{1}{3}x^3\Big|_0^2=1,$$

解得

$$c=\frac{3}{8}.$$

$$(2)\ P(-1<X<1)=\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{0} 0\,\mathrm{d}x+\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^1 \frac{3}{8}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{8}.$$

二、常用连续型分布

1. 均匀分布

设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & a<x<b,\\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 X 服从区间 (a,b) 上的均匀分布,其中 a,b 为两个参数,且 $a<b$,并记为 $X\sim R(a,b)$.其密度函数图像如图 4.3 所示.

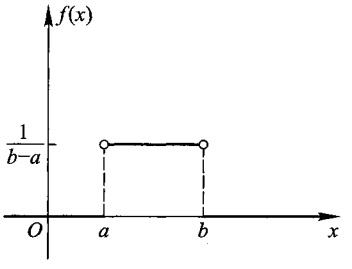


图 4.3

均匀分布和第二章第三节中的几何概型有密切的联系.

例 16 试用均匀分布来求解第二章的例 6 中的概率.

解 设乘客于上午 7:00 过 X 分到达车站,由于乘客在 7:00 到 7:30 之间随机到达,因此 X 是服从区间(0,30)上的均匀分布,即 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{30}, & 0<x<30,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

(1) 该乘客等候时间不到 5 min,必须且只需在 7:10 到 7:15 之间或在7:25到 7:30 之间到达车站,因此所求概率为

$$P(10<X<15)+P(25<X<30)=\int_{10}^{15}\frac{1}{30}\mathrm{d}x+\int_{25}^{30}\frac{1}{30}\mathrm{d}x=\frac{1}{3}.$$

(2) 同(1)的分析方法类似可得所求概率为

$$P(0<X<5)+P(15<X<20)=\frac{1}{3}.$$

服从区间(a,b)上均匀分布的随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=P(X\leqslant x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t$$

$$=\begin{cases}0, & x<a,\\ \displaystyle\int_a^x\frac{1}{b-a}\mathrm{d}t=\frac{x-a}{b-a}, & a\leqslant x<b,\\ 1, & x\geqslant b.\end{cases}$$

2. 指数分布

如果随机变量 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$$

其中 $\lambda>0$ 为常数,则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布,记为 $X\sim E(\lambda)$.

服从指数分布的随机变量 X 的分布函数为

$$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ \displaystyle\int_0^x\lambda\mathrm{e}^{-\lambda t}\mathrm{d}t, & x>0\end{cases}=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ 1-\mathrm{e}^{-\lambda x}, & x>0.\end{cases}$$

指数分布在实际中有重要的应用,如在可靠性问题中,电子元件的寿命常常服从指数分布,随机服务系统中的服务时间也可以认为服从指数分布.

例 17 设打一次电话所用的时间(单位:min)服从参数为 0.2 的指数分布,如果有人刚好在你前面走进公用电话间并开始打电话(假定公用电话间只有一部电话机可供通话),试求你将等待

(1) 超过 5 min 的概率;(2) 5 min 到 10 min 之间的概率.

解 令 X 表示公用电话间中那个人打电话所占用的时间,由题意知,X 服从参数为 0.2 的指数分布,因此 X 的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}0.2e^{-0.2x}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$$

所求概率分别为

$$P(X>5)=\int_5^{+\infty}0.2e^{-0.2x}dx=-e^{-0.2x}\Big|_5^{+\infty}=e^{-1},$$

$$P(5<X<10)=\int_5^{10}0.2e^{-0.2x}dx=-e^{-0.2x}\Big|_5^{10}=e^{-1}-e^{-2}.$$

例 18 （泊松过程）设一维修站平均 1 分钟接到三个维修请求电话，根据泊松过程定义，不妨假设在$(a,b]$分钟时间段内该维修站接到的维修请求电话数量$N(a,b)$服从参数为$3(b-a)$的泊松分布，即$N(a,b)\sim P(3(b-a))$.W_j表示接到第$j-1$个维修请求电话后到接到第j个维修请求电话的等待时间，$W_j\sim E(3)$.试求

（1）在$(0,2]$分钟内没有接到维修请求电话的概率；

（2）第一个维修电话出现在 2 分钟后的概率.

解 （1）根据泊松分布的定义可知$N(0,2]\sim P(6)$，因此

$$P(N(0,2]=0)=e^{-6}\frac{6^0}{0!}=e^{-6}.$$

（2）$P(W_1>2)=\int_2^{+\infty}3e^{-3x}dx=e^{-6}$.

我们发现(1)和(2)的答案是一样的，事实上，这两个事件是等价的.

例 19 在系统寿命的可靠性理论中，有一个概念叫失效率，表示在t时刻的瞬间失效能力.失效率$\mu_t=\dfrac{f(t)}{1-F(t)}$，其中$f(t)$表示系统寿命的密度函数，$F(t)$表示系统寿命的分布函数，假设某一系统寿命$T\sim E(\lambda)$，求该系统的失效率.

解 $T\sim E(\lambda)$，则该系统寿命T的密度函数

$$f(t)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

分布函数

$$F(t)=\begin{cases}1-e^{-\lambda t}, & t>0,\\ 0, & t\leqslant 0,\end{cases}$$

因此失效率$\mu_t=\dfrac{f(t)}{1-F(t)}=\dfrac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}}=\lambda$.

3. 正态分布

在许多实际问题中，考察指标都受到为数众多的相互独立的随机因素的影响，而每一个别因素的影响都是微小的.例如，电灯泡在指定条件下的耐用时间受到原料、工艺、保管条件等因素的影响，而每种因素在正常情形下都是相互独立的，且它们的影响都是均匀的、微小的.具有上述特点的指标一般都可以认为具有以

$$f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\quad(-\infty<x<+\infty,\mu,\sigma\text{ 都是常数},\sigma>0)$$

为密度函数的分布.这种分布称为正态分布.它依赖于两个参数 μ,σ $(\sigma>0)$.以后简记成 $N(\mu,\sigma^2)$.

下面来证明上述函数 $f(x)$ 的确是一个密度函数.

显然,$f(x)$ 非负且处处连续.又

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\frac{x-\mu}{\sigma}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\times\sqrt{2\pi}=1.①$$

从而得证.

当 $\mu=0,\sigma^2=1$ 时,随机变量 X 的密度函数记为 $f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}$,$-\infty<x<+\infty$,称 X 服从标准正态分布,即 $X\sim N(0,1)$.

往后,总是记服从标准正态分布的随机变量 X 的分布函数为 $\Phi(x)$,由分布函数定义知

$$\Phi(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{-\infty}^{x}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t.$$

服从标准正态分布的随机变量 X 的密度函数 $f(x)$ 及分布函数 $\Phi(x)$ 的图像如图 4.4 所示.

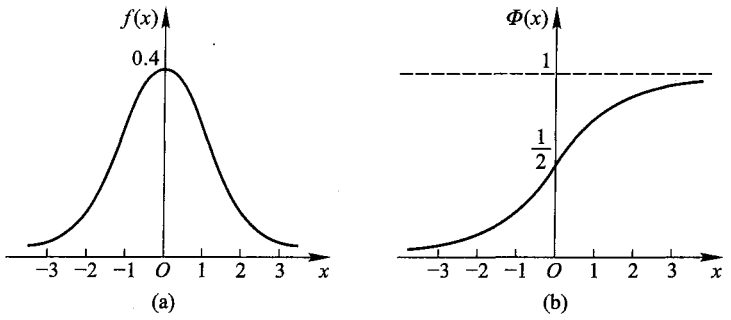


图 4.4

正态分布是概率论中最重要的分布之一,大量的实践经验与理论分析表明,测量误差、男性成年人的身高、自动机床生产的产品尺寸、学生的考试成绩等都服从“中间大,两头小”的正态分布.

---

① 因为

$$\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\right)^2=\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x\right)\left(\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y\right)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\mathrm{d}y\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{2\pi}\left(\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{r^2}{2}}r\mathrm{d}r\right)\mathrm{d}\theta=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi.$$

所以

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x=\sqrt{2\pi}.$$

正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数的图像如图 4.5(a)所示.

由正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 的密度函数 $f(x)$ 的图像我们可得 $f(x)$ 具有以下性质:

(i) $f(x)$ 的图像关于 $x=\mu$ 对称;

(ii) $f(x)$ 在 $x=\mu$ 处取得最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$;

(iii) $f(x)$ 在 $(-\infty,\mu)$ 内单调增加,在 $(\mu,+\infty)$ 内单调减少;

(iv) 当 σ^2 较大时,密度函数曲线平坦,当 σ^2 较小时,曲线较陡峭(如图 4.5(b)所示).

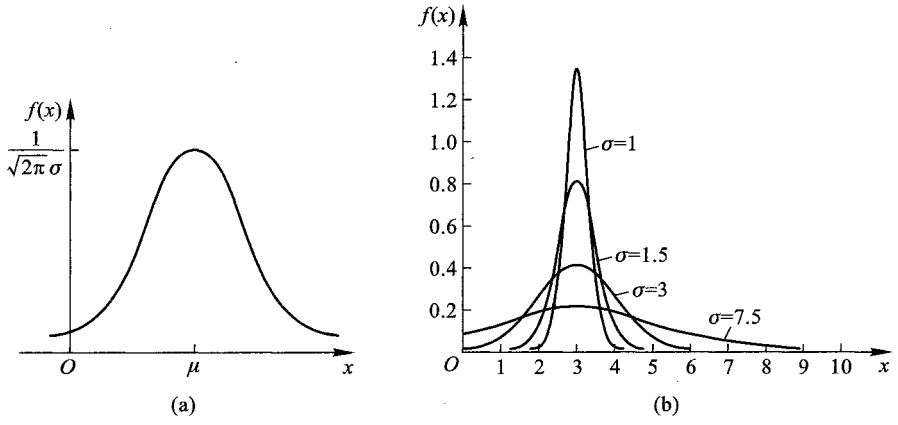


图 4.5

此外注意到,标准正态分布的密度函数 $f(x)$ 为偶函数,所以对任意 $x\in\mathbf{R}$,

$$\begin{aligned}\Phi(-x)&=\int_{-\infty}^{-x}f(t)\,\mathrm{d}t=\int_{x}^{+\infty}f(t)\,\mathrm{d}t\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}f(t)\,\mathrm{d}t-\int_{-\infty}^{x}f(t)\,\mathrm{d}t=1-\Phi(x).\end{aligned}$$

此外,对于给定 $\alpha(0<\alpha<1)$,有实数 u_α 满足 $\Phi(u_\alpha)=\alpha$,称 u_α 为标准正态分布的 α 分位数.从书末附表三也可查到 u_α 的值.

本书末附有 $\Phi(x)$ 的函数值表(附表三).可以从这附表中查出服从 $N(0,1)$ 的随机变量 X 取小于等于指定值 x $(x>0)$ 的概率 $P(X\leqslant x)=\Phi(x)$.

当 $x<0$ 时,可以利用关系式 $\Phi(x)=1-\Phi(-x)$,并通过查表得 $\Phi(-x)(-x>0)$ 的值来算出 $\Phi(x)$ 的值.

下面设随机变量 X 服从 $N(\mu,\sigma^2)$,我们导出 X 落在区间 (a,b) 内的概率的计算公式:

$$P(a<X<b)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\int_a^b \mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\,\mathrm{d}x\xlongequal{令\frac{x-\mu}{\sigma}=t}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\frac{a-\mu}{\sigma}}^{\frac{b-\mu}{\sigma}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\,\mathrm{d}t=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right).$$

注意上式右端有书末附表三可查.

例 20 设随机变量 X 服从 $N(0,1)$,借助于标准正态分布的分布函数表计算

(1) $P(X\leqslant 2.35)$; (2) $P(X\leqslant -1.24)$; (3) $P(|X|\leqslant 1.54)$.

解 (1) $P(X\leqslant 2.35)=\Phi(2.35)=0.990\ 6$.

(2) $P(X\leqslant -1.24)=\Phi(-1.24)=1-\Phi(1.24)=1-0.892\ 5=0.107\ 5$.

(3) $P(|X|\leqslant 1.54)=P(-1.54\leqslant X\leqslant 1.54)=\Phi(1.54)-\Phi(-1.54)$

$$=\Phi(1.54)-[1-\Phi(1.54)]$$

$$=2\Phi(1.54)-1=2\times 0.938\ 2-1=0.876\ 4.$$

例 21 设随机变量 Y 服从 $N(1.5,4)$,计算

(1) $P(Y\leqslant 3.5)$; (2) $P(Y\leqslant -4)$;

(3) $P(Y>2)$; (4) $P(|Y|<3)$.

解 (1) $P(Y\leqslant 3.5)=\Phi\left(\dfrac{3.5-1.5}{2}\right)=\Phi(1)=0.841\ 3$.

(2) $P(Y\leqslant -4)=\Phi\left(\dfrac{-4-1.5}{2}\right)=\Phi(-2.75)=1-\Phi(2.75)$

$$=1-0.997\ 0=0.003\ 0.$$

(3) $P(Y>2)=1-\Phi\left(\dfrac{2-1.5}{2}\right)=1-\Phi(0.25)=1-0.598\ 7=0.401\ 3$.

(4) $P(|Y|<3)=P(-3<Y<3)$

$$=\Phi\left(\frac{3-1.5}{2}\right)-\Phi\left(\frac{-3-1.5}{2}\right)=\Phi(0.75)-\Phi(-2.25)$$

$$=\Phi(0.75)-[1-\Phi(2.25)]=0.773\ 4-(1-0.987\ 8)$$

$$=0.761\ 2.$$

特殊地,如随机变量 $X\sim N(0,1)$,则有

$$P(|X|<1)=2\Phi(1)-1=0.682\ 6,$$

$$P(|X|<2)=2\Phi(2)-1=0.954\ 4,$$

$$P(|X|<3)=2\Phi(3)-1=0.997\ 4.$$

这三个数值在应用上是用得较多的.

本书末的附表三中还列出了当随机变量 X 服从 $N(0,1)$ 时能使

$$P(X\leqslant x)=\Phi(x)=0.90,\ 0.95,\ \cdots$$

成立的 x 值.

例 22 某地抽样调查结果表明,考生的外语成绩(百分制)X 服从正态分布 $N(72,\sigma^2)$,且 96 分以上的考生占考生总数的 2.3%,试求考生的外语成绩在 60 至 84 分之间的概率.

解 本题中 $\mu=72$ 分,σ^2 未知,但 σ^2 可通过题中告知的条件 $P(X\geqslant 96)=0.023$ 求得.

因为 $P(X\geqslant 96)=1-\Phi\left(\dfrac{96-72}{\sigma}\right)=0.023$,从而

$$\Phi\left(\frac{24}{\sigma}\right)=0.977.$$

由 $\Phi(x)$ 的数值表，可得 $\frac{24}{\sigma}=2$，因此 $\sigma=12$，这样 $X\sim N(72,12^2)$，故所求概率为

$$\begin{aligned}P(60\leqslant X\leqslant 84)&=\Phi\left(\frac{84-72}{12}\right)-\Phi\left(\frac{60-72}{12}\right)\\&=\Phi(1)-\Phi(-1)=2\Phi(1)-1\\&=2\times 0.841\ 3-1=0.682\ 6.\end{aligned}$$

例 23 假设学期末的概率论与数理统计考试分数 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$.规定分数超过 $\mu+\sigma$ 的总评得 A，分数在 μ 到 $\mu+\sigma$ 之间的总评得 B，分数在 $\mu-\sigma$ 到 μ 之间的总评得 C，分数在 $\mu-2\sigma$ 到 $\mu-\sigma$ 之间的总评得 D，分数低于 $\mu-2\sigma$ 的总评得 F.求解总评成绩各档的概率.

解 总评得 A 的概率

$$P(X>\mu+\sigma)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}>1\right)=1-\Phi(1)=0.158\ 7,$$

总评得 B 的概率

$$P(\mu<X<\mu+\sigma)=P\left(0<\frac{X-\mu}{\sigma}<1\right)=\Phi(1)-\Phi(0)=0.341\ 3,$$

总评得 C 的概率

$$P(\mu-\sigma<X<\mu)=P\left(-1<\frac{X-\mu}{\sigma}<0\right)=\Phi(0)-\Phi(-1)=0.341\ 3,$$

总评得 D 的概率

$$P(\mu-2\sigma<X<\mu-\sigma)=P\left(-2<\frac{X-\mu}{\sigma}<-1\right)=\Phi(2)-\Phi(1)=0.135\ 9,$$

总评得 F 的概率

$$P(X<\mu-2\sigma)=P\left(\frac{X-\mu}{\sigma}<-2\right)=\Phi(-2)=0.022\ 8.$$

从这个例子中我们可以看到，一个正态分布的随机变量落在以 μ 为中心，以 σ 的整数倍为半径的邻域内的概率是不受到 μ 和 σ 取值大小影响的，事实上，如图 4.6 所示，即使 μ,σ 未知，利用正态分布表，我们也可以算出一个正态分布的随机变量由中心向左右两边观测，落在离中心 μ 的各个 σ 整数倍的邻域内的概率.

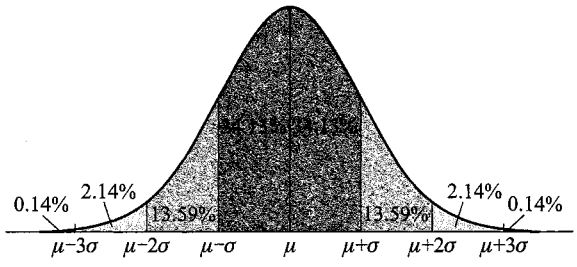


图 4.6

习题 4.3

1. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}c(1-x), & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 试求

(1) 常数 c;(2) $P\left(X\leqslant\frac{1}{2}\right)$;(3) $P\left(X\leqslant\frac{1}{3}\right)$.

2. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2x, & 0<x<A,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 试求

(1) 常数 A;(2) $P(0<X<0.5)$;(3) X 的分布函数.

3. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}0, & x\leqslant 0,\\ 1-(1+x)\mathrm{e}^{-x}, & x>0,\end{cases}$ 求 X 的密度函数,并计算 $P(X\leqslant 1)$ 和 $P(X>2)$.

4. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=A+B\arctan x,-\infty<x<+\infty$,求

(1) 常数 A,B;(2) $P(|X|<1)$;(3) 随机变量 X 的密度函数.

5. 证明:函数 $f(x)=\begin{cases}\frac{x}{c}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2c}}, & x\geqslant 0,\\ 0, & x<0\end{cases}$ (c 为正的常数)可作为某个随机变量 X 的密度函数.

6. 经常往来于某两地的火车晚点的时间 X(单位:min)是一个连续型随机变量,其密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\frac{3}{500}(25-x^2), & -5<x<5,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

X 的负值表示火车早到了.求火车至少晚点 2 min 的概率.

7. 设随机变量 X 服从(1,6)上的均匀分布,求方程 $t^2+Xt+1=0$ 有实根的概率.

*8. 设随机变量 X 服从(0,1)上的均匀分布,证明:对于 $a\geqslant 0,b\geqslant 0,a+b\leqslant 1$,$P(a\leqslant X\leqslant b)=b-a$,并解释这个结果.

9. 设顾客在某银行的窗口等待服务的时间(单位:min)是一随机变量,它服从 $\lambda=\frac{1}{5}$ 的指数分布,其密度函数为 $f(x)=\begin{cases}\frac{1}{5}\mathrm{e}^{-\frac{1}{5}x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 某顾客在窗口等待服务,若超过 10 min,他就离开.

(1) 设该顾客某天去银行,求他未等到服务就离开的概率;

(2) 设该顾客一个月要去银行五次,求他五次中至多有一次未等到服务而离开的概率.

10. 设随机变量 X 服从 $N(0,1)$,借助于标准正态分布的分布函数表计算:

(1) $P(X<2.2)$;(2) $P(X>1.76)$;(3) $P(X<-0.78)$;(4) $P(|X|<1.55)$;(5) $P(|X|>2.5)$;(6) 确定 a,使得 $P(X<a)=0.99$.

11. 设随机变量 X 服从 $N(-1,16)$,借助于标准正态分布的分布函数表计算:

(1) $P(X<2.44)$;(2) $P(X>-1.5)$;(3) $P(X<-2.8)$;(4) $P(|X|<4)$;(5) $P(-5<X<2)$;(6) $P(|X-1|>1)$;(7) 确定 a,使得 $P(X\leqslant a)=P(X>a)$.

12. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$,且 $P(X>2)=\frac{1}{2}$,求 μ 的值.

13. 某厂生产的滚珠直径(单位:mm)服从正态分布 $N(2.05,0.01)$,合格品的规格规定直径为

2±0.2,求该厂滚珠的合格率.

14. 某人上班路上所需的时间 $X\sim N(30,100)$(单位:min),已知上班时间为 8:30,他每天 7:50 出门,求

(1) 某天迟到的概率;(2) 一周(以 5 天计)最多迟到一次的概率.



小 结

随机变量是随机试验观察对象的量化指标,是一个定义在样本空间上的函数,取值随机性是其重要特点,随机变量能统一描述与随机试验相伴的种种随机现象,从而成为研究随机现象规律性的有力工具.

取值是有限个或可数个的随机变量为离散型随机变量,而取值能充满一个区间(或若干个区间的并)的随机变量为连续型随机变量.当然从随机变量的分类来说,还有一些既非离散、又非连续的随机变量.

离散型随机变量的分布是用分布律来刻画的,常用的离散型分布主要有 0-1 分布、几何分布、二项分布、泊松分布、超几何分布及负二项分布.注意到作为分布律的实数串 $\{p_i\}$ 必须满足

$$0\leqslant p_i\leqslant 1,\ \sum_i p_i = 1, i = 1,2,\cdots.$$

连续型随机变量的分布是用密度函数来刻画的,密度函数具有性质

$$f(x)\geqslant 0, \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1,\ -\infty < x < +\infty.$$

常用的连续型随机变量的分布主要有均匀分布、指数分布、正态分布,以及在统计中有重要应用的 χ^2 分布、t 分布及 F 分布.特别要指出的是,正态分布在概率论中占据中心地位,读者须熟悉正态分布的性质.

不管随机变量是离散的或连续的,其分布都可用分布函数来描述.分布函数具有性质:(i) 规范性 $0\leqslant F(x)\leqslant 1$;(ii) 非降性;(iii) 右连续性;(iv) $\lim\limits_{x\to-\infty} F(x)=0$, $\lim\limits_{x\to+\infty} F(x)=1$.特别地,如随机变量 X 为离散型的,$\{p_i\}$ 是其分布律,则 X 的分布函数可用分布律表示为 $F(x)=\sum\limits_{k:x_k\leqslant x} p_k$;如随机变量 X 为连续型的,具有密度函数 $f(x)$,则 X 的分布函数可用密度函数表示为 $F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$.

对于正态分布的有关概率计算可通过查标准正态分布表进行,但须使用以下转换公式

$$P(a<X<b)=\Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right)-\Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right),$$

其中随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$,$\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数.

第四章综合题

1. 李某参加一个春天嘉年华的游戏.这个游戏分成两部分.首先,游戏者完成一次射击,若命中目标则可得 20 元的奖金;之后,完成一个有着 5 个选项的单选题,若回答正确则可以另外得到 40 元的奖金.假设李某射击的命中概率为 0.6,答对单选题的概率为 0.2.设 X 为李某获得的奖金额,求 X 的分布律和分布函数.

2. 米乐、米多、米稻三兄弟计划周末去看电影.米乐去的概率为 0.7.若米乐去,则米多和米稻都去的概率为 0.8,都不去的概率为 0.2.若米乐不去,则米多和米稻一起去的概率是 0.2,分别独自去的概率为 0.5 和 0.3.设 X 为最终去看电影的人数,求 X 的分布律.

3. 设一盒中有 5 个红球和 10 个蓝球.

(1) 从中不放回取出 7 个球,设 X 表示取出的红球数,求 X 的分布律;并求至少取到 3 个红球的概率.

(2) 从中有放回取出 7 个球,设 Y 表示取出的蓝球数,求 Y 的分布律;并求取出的蓝球数在 5~7 个的概率.

(3) 从中有放回地取球,直到取到一个红球为止,设 Z 表示取球的总次数,求 Z 的分布律;并求至少要取 4 次才能取到红球的概率.

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x)=\begin{cases}Ae^{-x}, & 0<x<+\infty,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求

(1) 系数 A;(2) $P(0<X<1)$;(3) X 的分布函数.

5. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)=\begin{cases}A+Be^{-\frac{x^2}{2}}, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 其中 A,B 为常数.试求

(1) 常数 A,B;(2) X 的密度函数;(3) $P(1<X<2)$.

6. 以 X 表示某商店从早晨开始营业起直到第一个顾客到达的等待时间(单位:min),X 的分布函数是 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-0.2x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求

(1) X 的密度函数;(2) P(至多等待 2 min);(3) P(至少等待 4 min);(4) P(等待至少 2 min 且至多 4 min);(5) P(等待至多 2 min 或至少 4 min).

**7. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布,a 为常数且大于零,求 $P(Y\leqslant a+1 \mid Y>a)$.

8. 设随机变量 $X\sim N(2,\sigma^2)$,且 $P(2<X<4)=0.3$,求 $P(X<0)$.

**9. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0,\end{cases}$ 对 X 进行独立重复地观测,直到第 2 个大于 3 的观测值出现为止,记 Y 为观测次数.求 Y 的分布律.

第四章自测题



第四章习题参考答案

